

رياضيات متقطعة محاضرة ٣
ذكاء ثالث

الرياضيات المتقطعة العددية

المحاضرة الثالثة

مرحلة الثالثة

م.م زينب عبد الكاظم

Part I: Mathematical Induction

1. Introduction

mathematical induction is a powerful proof technique used to show that a statement holds for all natural numbers $n \geq n_0$. It is especially useful for proving formulas, inequalities, and divisibility statements.

2. Structure of a Proof by Induction

خطوات الاستنتاج الرياضي:

Int

١- الخطوة الأولى (BASE STEP)

نثبت ان العبارة صحيحة عندما $N=1$ او أي قيمة ابتدائية
استقرائي

٢- الخطوة الثانية (INDUCTIVE HYPOTHESIS)

نفترض ان العبارة صحيحة عند $N=K$
استقرائي

٣- الخطوة الثالثة (INDUCTIVE STEP)

نثبت ان العبارة صحيحة عند $N=K+1$ بالاعتماد على فرضية الاستقرائية

Example 1 – Sum of Natural Numbers .3

:Prove that

$$\frac{n(n+1)}{2} = n + \dots + 3 + 2 + 1$$

:Inductive Step

$1 + k = n$ Show it's true for

$$(1 + k) + \frac{k(k+1)}{2} = (1 + k) + k + \dots + 2 + 1$$

$$(1 + k) = \frac{k(k+1)}{2}$$

:Simplify

$$\frac{(k+2)(k+1)}{2} = \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2}$$

$1 + k$ Hence, the formula holds for 

$1 \leq n$ Therefore, by induction, it is true for all

تكرار

Part II: Recurrence Relations

1. Introduction

A recurrence relation defines each term of a sequence as a function of its previous terms

FOR example

$$a_n = a_{n-1} + 2$$

defines a sequence where each term is 2 greater than the previous one.

□ أنواع العلاقات التكرارية:

1. خطية متجانسة (Homogeneous Linear Recurrence):

تعتمد فقط على الحدود السابقة دون إضافات ثابتة.

مثال:

$$A_n - 1 = 2A_{n-1}$$

2. خطية غير متجانسة (Non-Homogeneous):

n تحتوي على جزء ثابت او دالة في

مثال:

$$A_n = 2A_{n-1} + 3$$

عوضنا بـ

♦ مثال 1: علاقة بسيطة

أوجد الصيغة المغلقة (Closed Form) للمتتالية:

$$a_n = a_{n-1} + 3, \quad a_1 = 2$$

الحل:

نبدأ بالتعويض:

$$a_1 = 2$$

$$a_2 = 2 + 3 = 5$$

$$a_3 = 5 + 3 = 8$$

$$a_4 = 8 + 3 = 11$$

نلاحظ أنها متتالية حسابية (Arithmetic Sequence):

$$a_n = 2 + (n - 1) \times 3 = 3n - 1$$

$$a_n = 3n - 1$$

♦ مثال 2: متتالية هندسية

$$a_n = 2a_{n-1}, \quad a_1 = 1$$

الحل:

$$a_1 = 1 \bullet$$

$$a_2 = 2 \bullet$$

$$a_3 = 4 \bullet$$

$$a_4 = 8 \bullet$$

نلاحظ أنها هندسية بنسبة $r = 2$:

$$a_n = a_1 \times r^{n-1} = 1 \times 2^{n-1} = 2^{n-1}$$

♦ مثال 3 (تكرارية خفيفة مع تعويض):

$$a_n = 2a_{n-1} + 1, \quad a_1 = 1$$

الحل:

نوسع العلاقة:

$$a_2 = 2(1) + 1 = 3$$

$$a_3 = 2(3) + 1 = 7$$

$$a_4 = 2(7) + 1 = 15$$

نلاحظ النمط:

$$a_n = 2^n - 1$$

التحقق:

$$a_{n-1} = 2^{n-1} - 1 \Rightarrow 2a_{n-1} + 1 = 2(2^{n-1} - 1) + 1 = 2^n - 1$$